Αναφορά Σχεδίασης Εργασίας Java – Σύστημα Βιβλιοθήκης

Εισαγωγή

Η εργασία υλοποιεί ένα απλό σύστημα διαχείρισης βιβλιοθήκης σε Java, χρησιμοποιώντας βασικές αρχές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Ο χρήστης μπορεί να προσθέτει βιβλία και περιοδικά, να δημιουργεί μέλη, να κάνει δανεισμό και επιστροφή αντικειμένων και να βλέπει αναφορές μέσα από ένα console menu.

Ο βασικός στόχος του project ήταν να γίνει σωστός διαχωρισμός των κλάσεων και να χρησιμοποιηθούν concepts όπως inheritance, abstraction, interfaces και encapsulation.

Γενική Δομή του Project

Το project χωρίζεται σε πακέτα ώστε ο κώδικας να είναι πιο οργανωμένος.

Packages

- `model` → Περιέχει τις βασικές κλάσεις δεδομένων.
- `service` → Περιέχει τη λογική της εφαρμογής.
- `contracts` → Περιέχει interfaces.
- `util` → Περιέχει βοηθητικές λειτουργίες για reports.
- `Main` → Περιέχει το menu και την επικοινωνία με τον χρήστη.

Αυτός ο διαχωρισμός βοηθάει ώστε κάθε κλάση να έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο και το πρόγραμμα να είναι πιο εύκολο στη συντήρηση.

Ανάλυση των βασικών κλάσεων

1. LibraryItem

Η `LibraryItem` είναι abstract κλάση και αποτελεί τη βάση για όλα τα αντικείμενα της βιβλιοθήκης.

Περιέχει κοινά χαρακτηριστικά όπως:

- code
- title
- year
- available

Επίσης υλοποιεί το interface `Borrowable`, ώστε κάθε αντικείμενο να μπορεί να δανειστεί ή να επιστραφεί.

Η κλάση είναι abstract γιατί δεν θέλουμε να δημιουργούμε απευθείας αντικείμενα τύπου `LibraryItem`, αλλά μόνο πιο συγκεκριμένα αντικείμενα όπως Book ή Magazine.

Παράλληλα χρησιμοποιούνται getters/setters με validation ώστε να αποφεύγονται λάθος δεδομένα.

Παράδειγμα:

- Αν το title είναι κενό, εμφανίζεται exception.
- Αν το year είναι μεγαλύτερο από το τρέχον έτος, δεν γίνεται αποδεκτό.

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται καλύτερος έλεγχος των δεδομένων.

---

2. Book

Η κλάση `Book` κληρονομεί από την `LibraryItem`.

Προσθέτει επιπλέον πεδία:

- author
- isbn

Εδώ χρησιμοποιείται inheritance, γιατί ένα βιβλίο είναι ουσιαστικά ένα ειδικό είδος LibraryItem.

Η μέθοδος `getDescription()` γίνεται override ώστε να εμφανίζει πληροφορίες σχετικές με βιβλία.

Έτσι εφαρμόζεται polymorphism, αφού κάθε subclass μπορεί να έχει διαφορετική υλοποίηση της ίδιας μεθόδου.

---

3. DigitalBook

Η `DigitalBook` κληρονομεί από την `Book`.

Προσθέτει:

- fileSizeMB
- fileFormat

Η κλάση αυτή δείχνει πολυεπίπεδη κληρονομικότητα.

Δηλαδή:

`LibraryItem -> Book -> DigitalBook`

Επίσης γίνεται validation ώστε το file size να είναι θετικός αριθμός.

Το file format μετατρέπεται σε uppercase ώστε να υπάρχει ενιαία μορφή αποθήκευσης.

---

4. Magazine

Η `Magazine` είναι επίσης subclass της `LibraryItem`.

Περιέχει μόνο το πεδίο:

- issueNumber

Και εδώ γίνεται override της `getDescription()`.

Η ύπαρξη διαφορετικών subclasses βοηθάει ώστε το σύστημα να υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους αντικειμένων χωρίς να αλλάζει η βασική δομή.

---

5. Loan

Η κλάση `Loan` αναπαριστά έναν δανεισμό.

Συνδέει:

- ένα Member
- ένα LibraryItem

Περιέχει επίσης:

- loanDate
- returnDate
- active

Η χρήση του `LocalDate` κάνει τον χειρισμό ημερομηνιών πιο σωστό και πιο ασφαλή.

Όταν γίνει επιστροφή αντικειμένου, καλείται η μέθοδος `complete()` που αλλάζει την κατάσταση του δανεισμού.

---

6. Library

Η `Library` είναι η σημαντικότερη κλάση του project.

Ουσιαστικά λειτουργεί σαν service layer.

Διαχειρίζεται:

- όλα τα αντικείμενα της βιβλιοθήκης
- όλα τα μέλη
- όλους τους δανεισμούς

Η κλάση περιέχει λίστες (`ArrayList`) για την αποθήκευση των δεδομένων.

Παραδείγματα λειτουργιών:

- addItem()
- addMember()
- loanItem()
- returnItem()
- search methods

Η συγκεκριμένη σχεδίαση βοηθάει ώστε όλη η επιχειρησιακή λογική να βρίσκεται σε ένα σημείο.

Έτσι η `Main` δεν χρειάζεται να γνωρίζει λεπτομέρειες για το πώς γίνεται ο δανεισμός ή η αναζήτηση.

Αυτό είναι καλύτερο σχεδιαστικά γιατί μειώνει το coupling.

---

7. Interfaces

Borrowable

Το interface `Borrowable` ορίζει κοινή συμπεριφορά για αντικείμενα που μπορούν να δανειστούν.

Περιέχει:

- borrowTo()
- returnItem()
- isAvailable()

Με αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε νέα κλάση προστεθεί στο μέλλον μπορεί εύκολα να υποστηρίξει δανεισμό.

Searchable

Το `Searchable` χρησιμοποιείται για λειτουργίες αναζήτησης.

Περιέχει methods όπως:

- findItemByCode()
- findMemberById()
- findItemsByTitle()
- findItemsByAuthor()

Το interface βοηθάει στο abstraction και κάνει τον κώδικα πιο επεκτάσιμο.

---

8. ReportGenerator

Η `ReportGenerator` είναι utility class.

Περιέχει static methods για εμφάνιση reports στην κονσόλα.

Παραδείγματα:

- printAllItems()
- printSearchResults()
- printStatistics()

Η κλάση είναι `final` και έχει private constructor ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί αντικείμενο.

Αυτό γίνεται γιατί ο ρόλος της είναι μόνο βοηθητικός.

---

9. Main

Η `Main` είναι το entry point του προγράμματος.

Περιέχει το console menu και διαβάζει input από τον χρήστη με Scanner.

Ο χρήστης μπορεί να:

1. Προσθέσει αντικείμενα
2. Προσθέσει μέλη
3. Κάνει αναζήτηση
4. Δανειστεί αντικείμενο
5. Επιστρέψει αντικείμενο
6. Δει reports

Η `Main` λειτουργεί κυρίως σαν UI layer.

Δεν περιέχει επιχειρησιακή λογική αλλά καλεί methods της `Library`.

Αυτό είναι σωστό σχεδιαστικά γιατί κρατάει τον κώδικα πιο καθαρό.

Βασικές Αρχές OOP που χρησιμοποιήθηκαν

Encapsulation

Τα περισσότερα πεδία είναι private και η πρόσβαση γίνεται μέσω getters/setters.

Έτσι προστατεύονται τα δεδομένα.

Inheritance

Χρησιμοποιείται κληρονομικότητα μεταξύ:

- LibraryItem
- Book

- DigitalBook
- Magazine

Αυτό μειώνει τον επαναλαμβανόμενο κώδικα.

Polymorphism

Η μέθοδος `getDescription()` υλοποιείται διαφορετικά σε κάθε subclass.

Έτσι το πρόγραμμα μπορεί να χειρίζεται διαφορετικά αντικείμενα με κοινό τρόπο.

Abstraction

Η abstract class `LibraryItem` και τα interfaces βοηθούν στο abstraction.

Ο χρήστης της κλάσης δεν χρειάζεται να γνωρίζει τις εσωτερικές λεπτομέρειες υλοποίησης.

Step-by-Step Δημιουργία του Project

Βήμα 1 – Δημιουργία βασικής δομής

Αρχικά δημιουργήθηκαν τα packages και οι βασικές κλάσεις.

Πρώτα φτιάχτηκε η `LibraryItem` γιατί αποτελεί τη βάση για όλα τα αντικείμενα.

Βήμα 2 – Δημιουργία subclasses

Μετά δημιουργήθηκαν οι κλάσεις:

- Book
- DigitalBook
- Magazine

ώστε να υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αντικειμένων.

Βήμα 3 – Υλοποίηση interfaces

Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν τα interfaces `Borrowable` και `Searchable`.

Έτσι ορίστηκαν οι βασικές λειτουργίες που πρέπει να υποστηρίζει το σύστημα.

Βήμα 4 – Δημιουργία Library service

Μετά υλοποιήθηκε η `Library` που διαχειρίζεται τα δεδομένα.

Εδώ προστέθηκαν:

- λίστες αποθήκευσης
- αναζήτηση
- δανεισμός
- επιστροφή
- validation

Αυτό ήταν το βασικό κομμάτι της λογικής του project.

Βήμα 5 – Δημιουργία Loan

Μετά προστέθηκε η `Loan` ώστε να παρακολουθούνται οι δανεισμοί.

Έτσι το πρόγραμμα μπορεί να ξέρει ποιος έχει δανειστεί τι και πότε.

Βήμα 6 – Reports και Statistics

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η `ReportGenerator` για πιο οργανωμένη εμφάνιση δεδομένων.

Βήμα 7 – Console Menu

Τέλος δημιουργήθηκε η `Main` με menu ώστε ο χρήστης να αλληλεπιδρά με την εφαρμογή.

Το menu επαναλαμβάνεται μέχρι ο χρήστης να επιλέξει έξοδο.

Συμπέρασμα

Η εργασία αποτέλεσε μια καλή εξάσκηση πάνω στις βασικές αρχές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού στην Java.

Μέσα από το project χρησιμοποιήθηκαν:

- classes
- inheritance
- interfaces
- polymorphism
- encapsulation
- collections

- validation
- service layer architecture

Η αρχιτεκτονική του project είναι αρκετά οργανωμένη και επιτρέπει μελλοντικές επεκτάσεις, όπως database σύνδεση ή graphical interface.

Παρόλο που πρόκειται για σχετικά μικρό project, ακολουθούνται αρκετές σωστές πρακτικές σχεδίασης που βοηθούν στη συντήρηση και στην κατανόηση του κώδικα.